Galvanische Zelle und Potenzial

Leitfrage: Woher kommt die Spannung eines Daniell-Elements?

1 Das Daniell-Element

Aufbau

1 Zeichne ein Daniell-Element. Beschrifte Anode, Kathode, Pole, Elektronenfluss, Salzbrücke mit Ionenwanderung und die Teilgleichungen.

2 Ergänze die Lücken.

Zellsymbol: _____ | Zn^{2+} || Cu^{2+} | _____

2 Die Doppelschicht

Modell

3 Erkläre die Entstehung der elektrochemischen Doppelschicht an einer Zinkelektrode und warum Zink ein negativeres Potenzial hat als Kupfer.

3 Mit und ohne Verbraucher

Messung

4 Erkläre, warum die Spannung einer Zelle sinkt, wenn ein Verbraucher angeschlossen wird.

4 Halbzellen kombinieren

Schülerversuch

5 Ergänze.

Zelle	Minuspol	Pluspol
Zn/Zn^{2+} // Ag^{+}/Ag		
Fe/Fe^{2+} // Cu^{2+}/Cu		
Mg/Mg^{2+} // Zn^{2+}/Zn		

5 Üben: Zellen analysieren

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
In der galvanischen Zelle ist die Anode der Minuspol.	☐	☐
Elektronen wandern durch die Salzbrücke.	☐	☐
Die Leerlaufspannung ist größer als die Klemmenspannung.	☐	☐

Heftaufschrieb: Galvanische Zelle und Potenzial

aus der Präsentation übernehmen